

PYTHON:

Ejercicio 1:

```
while True:

    suma = 0

    x= int(input("Elige un valor para N: "))

    for i in range (1,x+1):

        suma += i **2

    print (suma)
```

Ejercicio 2:

```
x = 10

for i in range(10,0,-1):

    product = x * i

    print (f"{x} * {i}={product}")
```

Ejercicio 3:

```
while True:

    x = int(input("ingresa un número:"))

    factorial = 1

    for i in range (1,(x+1)):

        factorial = factorial * i

    print(factorial)
```

Ejercicio 4:

```
while True:

    filas = int(input("número de filas: "))
```

```
    columnas = int(input("número de columnas: "))
```

```
    for i in range (filas):

        print(" "*columnas)
```

Ejercicio 5:

```
while True:

    base = int(input("elige la base: "))

    exponente = int(input("elige el exponente: "))

    resultado=1

    for i in range(exponente):

        resultado = resultado * base

    print(resultado)

    print("La respuesta es",resultado)
```

Ejercicio 6:

```
while True:

    contador = 0

    suma= 0

    for i in range (10):

        número= int(input(f"Número {i+1}: "))

        if número%2==0 :

            suma =suma + número

    else:

        número%2==1

        contador= contador +1
```

```
print (suma)

print (contador)
```

Ejercicio 7:

```
while True:

    contador_divisores = 0

    x = int(input("elige un número: "))

    for i in range (1,x+1):

        if x % i==0:

            contador_divisores += 1

    print(contador_divisores)

    if contador_divisores== 2:

        print("es primo")
```

Ejercicio 8:

```
for x in range(1, 51):

    if x % 3 == 0 and x % 5 == 0:

        print("TrikiTraka")

    elif x % 3 == 0:
```

```
        print("Triki")

    elif x % 5 == 0:

        print("Traka")

    else:

        print(x)
```

ó

```
while True:

    for x in range (1,51):

        x = int(input("Introduce un
número entero N<51: "))

        if x%3==0 and x%5==0:

            print("TrikiTraka")

        elif x%3==0:

            print("Triki")

        elif x%5==0:

            print("Traka")

        else:

            print(x)
```

C++:

Ejercicio 1:

```
while (true)
{
    int suma = 0;

    int N;

    printf("\nIngresa un valor para N:");

    scanf_s("%d", &N);

    for (int i = 0; i < N + 1; i++)
    {
        suma = suma + (i * i);
    }

    printf("%d", suma);
}
```

Ejercicio 2:

```
int i;

for (int i = 10; i > 0; i--)
{
    printf("10*%d=%d\n", i, 10 * i);
}
```

Ejercicio 3:

```
while (true)
{
    printf("\ningresa el factorial que deseas hallar: ");
```

```
    int factorial;

    scanf_s("%llu", &factorial);

    for (unsigned long long i = factorial - 1; i
>= 1; i--)
    {
        factorial = factorial * i;
    }

    printf("%llu", factorial);
}
```

Ejercicio 4:

```
while (true)
{
    int filas, columnas;

    printf("Cantidad de columnas: ");

    scanf_s("%d", &columnas);

    printf("Cantidad de filas: ");

    scanf_s("%d", &filas);

    for (int i = 0; i < filas; i++)
    {
        for (int j = 0; j < columnas; j++)
        {
            printf("*");
        }

        printf("\n");
    }
}
```

Ejercicio 5:

```
while (true)
```

```

{
    int base, exponente;

    printf("\nElige la base: ");

    scanf_s("%d", &base);

    printf("Elige el exponente: ");

    scanf_s("%d", &exponente);

    int respuesta = 1;

```

Ejercicio 6:

```

while (true)
{
    int numero;

    int suma_pares = 0;

    int cantidad_impares = 0;

    printf("Ingresa 10 numeros enteros: ");

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        scanf_s("%d", &numero);

        if (numero % 2 == 0)
        {
            suma_pares = suma_pares + numero;
        }
        else
        {
            cantidad_impares = cantidad_impares + 1;
        }
    }

    printf("Suma de pares: %d\n", suma_pares);

    printf("Cantidad de impares: %d\n",
cantidad_impares);
}

```

Ejercicio 7:

```

while (true)

```

```

for (int i = 0; i < exponente; i++)

{
    respuesta = respuesta * base;
}

printf("%d", respuesta);
}

```

```

{
    int número;

    int contador_divisores = 0;

    printf("inserta un numero: ");

    scanf_s("%d", &número);

    for (int i = 1; i <= número; i++)
    {
        if (número % i == 0)
        {
            contador_divisores += 1;

            printf("%d es un divisor de %d\n", i, número);
        }
    }

    printf("El numero de divisores de %d es: %d\n",
número, contador_divisores);

    if (contador_divisores == 2)
    {
        printf("%d es primo\n", número);
    }
}

```

Ejercicio 8:

```

while(true)
{
    int numero;

    printf("\nEscoge un valor: ");

```

```
scanf_s("%d", &numero);  
if (numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0)  
{  
    printf("TrikiTraka");  
}  
if (numero % 3 == 0)  
{  
    printf("Triki");  
}  
if (numero % 5 == 0)  
{  
    printf("Traka");  
}  
if (numero % 3 != 0 && numero % 5 != 0)  
{  
    printf("%d", numero);  
}
```